

김동안 Backend Engineer

Phone: 010-4109-4161

Email: dongan0618@naver.com

Github: <https://github.com/docodocod>

Velog: <https://velog.io/@ehddk0618>



Summary

요구사항 구현에 그치지 않고 실제 요청 흐름을 분석해 동시성·성능·외부 시스템 연동에서 발생하는 문제를 구조적으로 개선해 온 백엔드 개발자입니다. Spring Boot 와 FastAPI 기반 서비스에서 도메인 모델링과 데이터 접근, 인증·트랜잭션 설계부터 동시성 제어와 비동기 처리, 성능 병목 분석까지 백엔드 전반을 경험하여 문제 발생 시 구현 결과만 확인하는 것이 아니라 요청 흐름과 데이터 접근, 외부 의존성을 분석하고 성능 측정과 테스트를 통해 개선 효과를 검증하는 개발을 지향합니다..

Experience

동그라미소프트 (미래내일 일 경험 인턴)

2026.06 ~ 2026.09

[EHS 솔루션 WAS 예외 로그 모니터링 시스템 구축]

- 기존 코드베이스를 전수 조사해 서버 예외가 DB 에 적재되지 않는 현황을 파악하고 ErrorController 단일 빈 제약·기존 인터셉터 인증 흐름 등 아키텍처 제약을 코드로 확인한 뒤 기존 구조를 깨지 않는 방향으로 예외 적재 시스템을 설계·구현
- @ControllerAdvice 가 커버하지 못하는 인터셉터(401/403), 서블릿 컨테이너(/error forward) 계층까지 예외 캡처 범위를 확장해 누락 없는 수집 구조를 구성

[EHS 솔루션 풀스택 기능 개발 및 운영 유지보수]

- 방문신청 삭제·반려 사유, 협력사 조회 누락 보정, 개인정보 마스킹 등 운영 요구사항 등 분석·구현 및 QA 진행

그루크리에이티브랩 (현장실습)

2025.12 ~ 2026.02

[AI 기반 미디어 콘텐츠 생성 프로젝트]

- 특정 아티스트의 가사를 구간 단위로 분절하고 문장별 키워드를 임베딩해 벡터 DB 를 구축
- 입력 키워드 기반 유사도 검색으로 가사 구간을 retrieve 해 LLaMA3 로 생성하는 RAG 파이프라인 구현
- Suno AI API 와 연동해 생성된 가사를 음원으로 출력하는 자동화 워크플로우 구현

Projects

CatchEat(캐치테이블 클론) (팀 프로젝트 팀원, [Github](#))

2026.04 ~ 2026.06

예약, 선착순 쿠폰, 빈자리 알림, AI 챗봇을 포함한 레스토랑 예약 플랫폼 백엔드 고도화 프로젝트

기술스택: Spring Boot, PostgreSQL(PostGIS), Redis(Redisson), Kafka, Resilience4, Prometheus/Grafana/Loki, JWT/OAuth2

[위치 기반 매장 검색 성능 개선]

- 매장 11 만 8725 건 기준 반경 검색에서 전체 데이터를 순차 스캔하는 구조로 P95 12,587ms 확인

- 공간 데이터 전용 인덱스(PostGIS GIST)를 도입해 범위 필터링과 거리 정렬을 인덱스 단계에서 처리하도록 전환
- P95 12,587ms → 245ms (51 배 개선)

[서킷브레이커 기반 외부 API 장애 격리]

- 외부 API(결제 등) 장애 시 연쇄 실패로 전체 서비스 응답 지연 가능성 확인
- Resilience4j 서킷브레이커 적용으로 장애 전파 차단 및 빠른 Fallback 처리 구현

[k6 부하 테스트 환경 구축]

- 성능 개선 전후 정량 비교를 위해 k6 부하 테스트 파이프라인 직접 구축
- P95/TPS 지표 기반으로 병목 식별 및 개선 효과 측정에 활용

세이프버스(SafeBerth) (팀 프로젝트 팀원)

2026.05 ~ 진행 중

울산항 액체화물 부두 대상 멀티 에이전트 기반 하역 스케줄링 및 안전관제 시스템(현 예선 진출)

기술스택: FastAPI,, PostgreSQL(pgvector), Neo4j, Python(asyncio), GitHub Actions, OpenAI API (LLM/Embedding)

[안전관제 요청 경로 재설계를 통한 응답 성능 개선]

- 단계별 성능 측정으로 LLM 응답 대기과 순차적인 DB·그래프 조회를 주요 지연 원인으로 분석
- 위험등급 확정 경로를 LLM 과 분리하고 인접 화물 N+1 조회를 일괄 조회로 전환 및 독립 Cypher 9 종을 비동기 병렬화
- 위험등급 확정 응답 4.97 초 → 0.05~0.12 초로 단축

[규칙엔진 기반의 결정론적 위험등급 판정 구조 구현]

- LLM 이 화물 자체의 위험성을 배치 위험도로 해석해 위험등급이 과도하게 상승하는 문제 분석
- MSDS 반응성·산적 호환성그룹·포장등급·판정가능성 4 개 축을 독립 계산하고 최댓값으로 최종 등급을 확정하도록 LLM 의 등급 결정 역할 분리
- 36 종 화물의 1,260 개 순서쌍 전수 판정으로 개편 전후 배정불가 62 건 불변 검증

[다중 물질 판정 호출 구조 최적화]

- 3 물질 혼재 판정에서 물질 쌍별 안전관제 호출이 순차 실행되는 병목 확인
- 독립적인 물질 쌍 판정을 비동기로 병렬 실행하고, LLM 모델을 실측 비교 후 교체
- 3 물질 혼재 판정 13.1 초 → 4.0 초로 단축, LLM 평균 응답시간 30.7% 및 최대 지연 60% 개선

요즘 N(Techeer Boot Camp)(팀 프로젝트 팀장, [Github](#), [Medium](#))

2025.07 ~ 2025.08

실시간 뉴스 요약, 관심사 기반 큐레이션, 유사도 추천 및 AI 챗봇 기능을 제공하는 AI 기반 뉴스 브리핑 서비스

기술 스택: FastAPI, PostgreSQL, OpenSearch, Redis, RabbitMQ, Celery, OpenAI API, GCP, GitHub Actions

[뉴스 크롤링 및 데이터 수집 파이프라인 개선]

- 500 건 기사 처리 시 단일 스레드 TTS 변환(건당 2.7 초)으로 파이프라인이 22 분간 블로킹되는 문제 확인
- Celery 와 RabbitMQ 기반 분산 작업 큐를 도입하고 기사 요약, TTS, 썸네일 생성을 독립 태스크로 분리해 장애 격리 구조 구현
- 처리 시간 22 분 → 7 분으로 단축, RabbitMQ Ack 기반 데이터 유실 방지

[유사도 기반 기사 추천 시스템 구축]

- 단순 키워드 매칭의 중의성 구분 한계로 사용자 관심사와 무관한 뉴스가 노출되는 추천 정확도 저하 확인
- OpenAI 임베딩과 OpenSearch k-NN 기반 벡터 검색 도입, 제목·요약·키워드 가중치 부여 시맨틱 검색 구현

- 키워드 매칭 대비 의미 기반 추천 구조로 전환

[캐싱 전략을 통한 API 성능 개선 및 비용 절감]

- 뉴스 갱신 주기(15 분) 내 중복 DB I/O 부하와 매번 발생하는 임베딩 연산으로 인한 API 응답 지연 확인
- 기사 제목·내용·TTS(GCS 링크)를 Redis 에 객체 단위로 캐싱해 DB 접근 없이 즉시 응답하도록 설계
- 빈번한 추천용 예시 문구의 임베딩 결과를 캐싱해 동일 문구 재요청 시 외부 API 호출 제거

Skills

- **Languages** : Java, Python, JavaScript
- **Frameworks** : Spring Boot, FastAPI
- **Databases & MQ** : PostgreSQL, MySQL, Neo4j, Redis, RabbitMQ
- **Infra & DevOps** : Docker, Nginx, GitHub Actions, AWS, GCP

Activities

스마트해운물류 x ICT 멘토링 프로젝트

- 한국정보산업연합회 주관, 시니어 멘토 지도하에 울산항 액체화물 안전 관제 시스템 기획·개발
- 3 인 팀 AI 파트 담당으로 참여, 주간 멘토링을 통해 아키텍처 방향 수정 및 기술 의사결정 경험
- 현재 50 팀 중 14 팀 예선 통과

Techer Silicon Valley SW Bootcamp 참여

- 팀장으로 AI 뉴스 브리핑 서비스 개발, 데일리 스크럼 운영 및 백엔드 파이프라인 전반 주도

교내 개발 동아리 씨부엉 활동

- 백엔드/웹 기술 자율 스터디 참여 및 동아리 자체 플랫폼 웹 서비스 개발 프로젝트 참여

Techer[테커] 10 기 활동

- 실리콘밸리 개발자 네트워크 기반 커리어 그룹, 팀 기술 스터디, 팀 프로젝트 참여

로타랙트 봉사 활동

- 임원으로 월 정기 봉사 일정 기획·운영, 복지관 도시락 배달 및 지역 행사 봉사 주도

Education

한국공학대학교 컴퓨터공학부 소프트웨어전공

2025.03 ~ 2027.02(졸업 예정)

Certifications

- | | |
|----------------|-------------|
| - 정보처리 기사 | - 정보처리 산업기사 |
| - 네트워크 관리사 2 급 | - SQLD |
| - TOPCIT Lv3 | - ADsP |